



Exercice 1

Écrire le dictionnaire suivant dont les clés sont les noms des élèves et les valeurs sont les moyennes géométriques obtenues à l'examen final :

```
etudiants = {
    "etudiant_1": 13,
    "etudiant_2": 17,
    "etudiant_3": 9,
    "etudiant_4": 15,
    "etudiant_5": 8,
    "etudiant_6": 14,
    "etudiant_7": 16,
    "etudiant_8": 12
}
```

1. Écrire un programme qui partitionne ce dictionnaire en deux sous-dictionnaires :
 - **etudiantAdmis** : étudiants avec une moyenne supérieure ou égale à 10.
 - **etudiantNonAdmis** : étudiants avec une moyenne strictement inférieure à 10.
2. Afficher le nombre d'étudiants admis et non admis.

Exercice 2

Écrire un programme qui lit une liste L et renvoie un dictionnaire dont :

- les clés sont les éléments de la liste,
- les valeurs sont le nombre de fois que chaque élément apparaît.

Exemple :

```
L = ["Ordinateur", "Imprimante", "Souris", "Ordinateur", "Souris", "Scanner", "Souris"]
```

Résultat :

```
{'Ordinateur':2, 'Imprimante':1, 'Souris':3, 'Scanner':1}
```

Exercice 3

On considère les trois dictionnaires suivants représentant le matériel informatique disponible :

```
dicPC = {"HP": 11, "Acer": 7, "Lenovo": 17, "Dell": 23}
```

```
dicPhone = {"Sumsung": 22, "Iphone": 9, "Other": 13}
```

```
dicTablette = {"Sumsung": 15, "Other": 13}
```

Travail demandé :

- Écrire un programme qui regroupe (concatène) ces trois dictionnaires en un seul dictionnaire, avec deux méthodes différentes.

Exercice 4

On considère la liste de dictionnaires suivante représentant des virements interbancaires effectués via différentes applications de mobile banking en Mauritanie :



```

v [
    "Ahmed", "BNF": "Zeineb", "montant": 5000, "app": "BANKILY", "frais": 5},
    "Mohamed", "BNF": "Fatou", "montant": 12000, "app": "Masrvi", "frais": 10},
    "Oumar", "BNF": "Ahmed", "montant": 8000, "app": "BCIpay", "frais": 5},
    {"EMT": "Mariem", "BNF": "Oumar", "montant": 15000, "app": "SEAD", "frais": 10},
    {"EMT": "Zeineb", "BNF": "Fatou", "montant": 700, "app": "Amanty", "frais": 0},
    {"EMT": "Fatou", "BNF": "Mariem", "montant": 4500, "app": "BANKILY", "frais": 5},
    {"EMT": "Salim", "BNF": "Mohamed", "montant": 11000, "app": "Masrvi", "frais": 10},
    {"EMT": "Zeineb", "BNF": "Salim", "montant": 60000, "app": "BCIpay", "frais": 20},
    {"EMT": "Ahmed", "BNF": "Fatou", "montant": 9000, "app": "SEAD", "frais": 5},
    {"EMT": "Mariem", "BNF": "Zeineb", "montant": 30000, "app": "Amanty", "frais": 15},
]
    
```

Remarque : Les abréviations sont les suivantes :

- EMT : Émetteur
- BNF : Bénéficiaire
- montant : Montant envoyé
- frais : Frais de transaction
- app : Application de mobile banking

1. Afficher, pour chaque virement, une phrase claire sous la forme :

[EMT] a envoyé [montant] MRU à [BNF] via [application] avec [frais] MRU de frais.

Exemple :

Ahmed a envoyé 5000 MRU à Zeineb via BANKILY avec 5 MRU de frais.

2. Calculer et afficher le **chiffre d'affaires de chaque application**, défini comme la somme des montants envoyés par l'intermédiaire de cette application.
3. Calculer et afficher le **total des frais perçus par application**.
4. Construire un dictionnaire **beneficiaires_montants** où :
 - Les clés sont les noms des bénéficiaires,
 - Les valeurs sont la liste des montants reçus par chaque bénéficiaire.

Exemple attendu pour un bénéficiaire :

"Fatou" : [12000, 700, 9000]

5. Créer une liste contenant tous les virements dont le montant (hors frais) est **supérieur à 10 000 MRU**. Afficher cette liste de virements importants.